

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO**

Curso: LEMT, LECT, LEE, LEMEC, LEA

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época

Data: 03-Jul-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Resolva o seguinte sistema pelo método de Gauss-Jordan:
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$$
2. [60 Pontos] Faça a discussão do sistema em função dos parâmetros α e β :
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 5y - 5z = 9 \\ -2x - 3y + 2\alpha z = \beta \end{cases}$$
3. [60 Pontos] Sendo $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 5$ e $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$, calcule $|\vec{u} + \vec{v}|$.
4. [60 Pontos] Determine a área do triângulo ABC , onde: $A(1, 2, 3)$, $B(2, 1, 3)$ e $C(3, 2, 1)$.
5. [60 Pontos] Determine uma base e dimensão do subespaço de $\mathbb{R}^4$ formado pelo conjunto:
$$W = \{(1, -1, 1, 2); (1, 0, 1, 1); (2, -1, 2, 3); (1, -2, 1, 3)\}$$
6. [60 Pontos] Determine os autovalores e autovectores da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.
7. [60 Pontos] Calcule a distância entre as rectas: $r: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{1}$ e $s: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 0 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$.
8. [60 Pontos] Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A(5, -1, 3)$ e seja paralelo ao plano que passa por três pontos $B(0, 0, 4)$; $C(1, -2, 2)$ e $D(-2, 1, 2)$.
9. [60 Pontos] Numa figura, indique a parte do plano OXY determinada por:
$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} \leq 1 \\ -2 \leq y \leq 2 \end{cases}$$
10. [60 Pontos] Determine a forma reduzida da quádrlica e identifique-a:
$$Q: 3x^2 + 4y^2 - 12z^2 - 6x + 16y - 24z - 5 = 0.$$

Bom Trabalho!

“Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia e noite.” Robert Collier